

Jogador	
• Conhecer a sua posição no mapa da fazenda • Conhecer seu dinheiro atual • Conhecer o objeto equipado • Mover-se pela fazenda • Usar o objeto equipado por um tile (arar, regar, semear, adubar, colher) • Interagir com a caixa de venda • Interagir com a loja • Dormir para encerrar o dia e salvar o jogo	• Loja • CaixaDeVenda • CicloDiario • Tile • Objeto • Inventario • Fazenda • CentralDeEncomendas

Tile	
• Conhecer sua posição e tipo (solo ou não solo) • Conhecer o estado do solo (comum ou arado) • Conhecer a umidade (seco/úmido) e o tempo restante para secar • Conhecer a planta que contém, se houver, e se está adubado • Ser arado e voltar a solo comum se ficar sem semente por [N] dias • Ser regado e secar após [N] horas • Receber uma semente e criar a planta no primeiro estágio • Ser adubado, repassando o efeito à planta • Entregar a planta madura na colheita e voltar a solo comum • Informar a aparência correspondente ao seu estado • A cada hora: secar, voltar a solo comum se ficou arado e vazio por [N] dias, e fazer a planta crescer se o solo estiver úmido	• CicloDiario • Planta • Objeto • Inventario • Fazenda • Item

Planta	
• Conhecer espécie e item produzido • Conhecer o estágio de crescimento atual • Conhecer o tempo restante para o próximo estágio • Conhecer se foi adubada • Conhecer a quantidade produzida na colheita • Avançar de estágio conforme o ciclo avança • Gerar os itens colhidos • Conhecer os dias consecutivos sem receber água • Deixar de existir ao morrer	• CicloDiario • Tile • Inventario • EspecieDeCultivo

Inventario	
• Conhecer os itens armazenados e suas quantidades • Conhecer a capacidade máxima • Conhecer o item atualmente selecionado • Adicionar item, se houver espaço • Remover item • Verificar se o jogador possui determinado item • Informar se está cheio e avisar o jogador • Trocar o item selecionado	• Objeto • Jogador • Planta • Loja • CaixaDeVenda • Tile • Aviso

Abstract Objeto Semente, Adubo, Ferramenta, ProdutoColhido	
• Conhecer nome e descrição • Conhecer o tipo do item • Conhecer o preço de compra • Conhecer o valor de venda e se é vendável • Aplicar seu efeito ao ser usado (semear, adubar, arar, regar, colher) • Identificar a planta que origina, no caso de sementes	• Loja • Inventario • CaixaDeVenda • Tile • Planta

CaixaDeVenda

- Conhecer os itens depositados
- Conhecer o valor total acumulado
- Conhecer se está aberta ou fechada
- Receber depósito de itens vendáveis
- Recusar itens não vendáveis
- Devolver itens depositados antes da venda
- Processar a venda no horário: creditar dinheiro e abater
- Fechar-se caso esteja aberta na hora da venda

- Objeto
- CicloDiario
- Jogador
- Inventario
- GerenciadorDeSave

Loja

- Conhecer o catálogo de itens disponíveis
- Conhecer preço e descrição de cada item
- Exibir o catálogo ao jogador
- Validar se o jogador tem saldo suficiente
- Validar se há espaço no inventário
- Concluir a compra: debitar o valor e entregar o item
- Impossibilitar a ação em caso de saldo insuficiente ou falta de espaço

- Objeto
- Jogador
- Inventario

CicloDiario

- Conhecer o dia atual e a hora de jogo
- Avançar o tempo de jogo
- Notificar a passagem de horas e dias
- Disparar o processamento da venda
- Encerrar o dia quando o jogador dorme
- Solicitar o salvamento ao final do dia

- CaixaDeVenda
- Tile
- Planta
- Jogador
- GerenciadorDeSave
- CentralDeEncomendas

GerenciadorDeSave	
• Conhecer o local do arquivo de salvamento e da pasta de logs • Conhecer o estado do jogo a ser gravado (jogador, tiles, inventário, dia) • Salvar o progresso do jogo • Carregar o progresso salvo • Detectar falhas durante o salvamento • Registrar o erro em log com data, hora e tipo • Listar o histórico de falhas em ordem cronológica • Arquivar o log antigo e iniciar novo arquivo quando passar de 5 MB	• Tile • Inventario • CicloDiario • Jogo • TabelaDeCultivos • Fazenda • Jogador • CaixaDeVenda • CentralDeEncomendas

LogDeErro	
• Conhecer a data e hora em que o erro ocorreu • Conhecer o tipo do erro	• GerenciadorDeSave

Jogo	
• Criar e possuir todos os componentes do núcleo • Iniciar um jogo novo ou a partir de um save • Receber comandos já traduzidos (mover, usar item, trocar item, depositar, retirar, encomendar, dormir, salvar) e encaminhá-los a quem executa • Devolver o resultado de cada comando: sucesso, ou o motivo da recusa • Repassar ao relógio o tempo real decorrido • Executar o dormir: avançar o relógio até a manhã e pedir o salvamento • Oferecer o estado do mundo para leitura	• CicloDiario • Fazenda • Jogador • CaixaDeVenda • CentralDeEncomendas

Fazenda	
• Conhecer as dimensões da grade • Conhecer todos os tiles • Converter uma posição no mundo em coordenada de tile • Fornecer o tile de uma coordenada • Informar se uma coordenada está dentro do mapa e se dá para andar nela • Conhecer a posição da caixa de venda • Repassar a cada tile a passagem de cada hora	• Tile • Jogador • CicloDiario • GerenciadorDeSave

EspecieDeCultivo	
• Conhecer o identificador estável • Conhecer o nome exibido • Conhecer a duração de cada um dos 4 estágios • Informar o estágio correspondente a um crescimento acumulado • Conhecer quantas unidades a colheita rende • Conhecer o preço da semente • Conhecer o valor de venda do produto colhido	• TabelaDeCultivos • Planta • Objeto

TabelaDeCultivos	
• Ler o CSV de cultivos • Conferir o cabeçalho contra os nomes esperados, guardados em um só lugar • Validar cada linha: forma, tipo e faixa dos valores • Detectar identificadores repetidos • Acumular todas as falhas, cada uma com arquivo, linha e coluna • Recusar-se a entregar a tabela se houver qualquer falha ou se o arquivo não existir • Fornecer a espécie de um identificador • Informar se um identificador existe • Listar todas as espécies	• EspecieDeCultivo • CentralDeEncomendas • GerenciadorDeSave • Jogo

CentralDeEncomendas

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Conhecer o catálogo de sementes à venda• Conhecer os pedidos pendentes e o horário de chegada de cada um• Registrar um pedido, debitando o jogador no ato• Recusar o pedido sem saldo, devolvendo o motivo• Sortear a chegada entre 8h e 10h do dia seguinte, usando um gerador recebido de fora• Na hora da chegada, entregar os itens ao inventário• Manter pendente o que não couber e tentar de novo a cada hora | <ul style="list-style-type: none">• TabelaDeCultivos• Jogador• Inventario• CicloDiario• GerenciadorDeSave |
|--|---|

Apresentacao

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Abrir a janela e carregar os sprites• Traduzir teclas em comandos para o Jogo• Medir o tempo de cada quadro e repassá-lo ao Jogo• Desenhar os tiles conforme o estado de cada um• Desenhar e animar o jogador• Controlar a câmera• Desenhar a hora, o dinheiro e o item selecionado• Exibir a mensagem correspondente ao resultado de cada comando• Abrir e fechar os menus de inventário, caixa e encomendas, fechando o da caixa quando a venda acontece | <ul style="list-style-type: none">• Jogo• Fazenda• Jogador• Inventario• CicloDiario |
|--|---|